

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

	UNIVERSITAS HALU OLEO FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER					Kode Dokumen: MK10
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Pengenalan Pemrograman	FGA61310		T=3	P=0	I	05 Januari 2023
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator PRODI	
	 Arga Wiradarma, S.Kom., M.Kom		 Arga Wiradarma, S.Kom., M.Kom		 Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL04	Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK041	Mampu menganalisis persoalan computing yang kompleks				
	CPL ⇒ Sub-CPMK					
	CPL04	Sub-CPMK 0411 Mengetahui sejarah komputer				
		Sub-CPMK 0412 Memahami jenis-jenis bahasa pemrograman dan siklus pengembangan program komputer				
		Sub-CPMK 0413 Memahami algoritma dan pemodelan matematik				
Sub-CPMK 0414 Mampu menerapkan prinsip-prinsip pemrograman komputer						
Sub-CPMK 0415 Mampu melakukan pengujian program dan penelusuran error						
Sub-CPMK 0416 Mampu membuat program komputer sederhana						
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini merupakan pengenalan pemrograman komputer menggunakan cara dan bahasa pemrograman berstruktur (C/C++, phyton dan lainnya). Pada setiap pertemuan tatap muka kuliah, peserta kuliah wajib mengerjakan latihan dan tugas pemrograman komputer terbimbing maupun mandiri menggunakan komputer masing-masing. Penilaian kompetensi berupa uji tertulis, uji praktek pengembangan dan pembuatan program.					
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Sejarah perkembangan perangkat keras (hardware) dan piranti lunak (software) komputer; 2. Jenis-jenis Bahasa pemrograman (C/C++, Pascal, BASIC, phyton, dll);					

	3. Siklus pengembangan program komputer; 4. Algoritma dan pemodelan matematik; 5. Diagram alir (flowchart) dan pseudocode; 6. Control structure (IF... ELSE...) 7. Looping (FOR loop, DO...WHILE) 8. Pengujian program dan penelusuran error 9. Fungsi dan prosedur; 10. Array, matrix, dan string; 11. Input and output; 12. Pengenalan pointer;						
Pustaka	Utama :						
	Rinaldi Munir, Algoritma & Pemrograman, Informatika, Bandung, 2011 Sianipar, dkk, Pemrograman & Struktur Data, Informatika, Bandung, 2013						
	Pendukung :						
Dosen Pengampu	Gunawan, S.Kom., M.Kom						
Matakuliah syarat							
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mampu memahami rencana perkuliahan semester (RPS) pemrograman sub-CPMK0411: Mengetahui sejarah komputer	Ketepatan dalam menjelaskan memahami rencana perkuliahan semester serta mengetahui sejarah komputer	Kriteria: Rubrik Penilaian Bentuk non-test: -	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Sosialisasi silabus; Membahas tujuan, materi, strategi, sumber dan evaluasi, tugas dan waktu pengumpulan perkuliahan.	5
2	sub-CPMK0411: Mengetahui sejarah komputer	Ketepatan dalam menjelaskan memahami sejarah komputer	Kriteria: Rubrik Penilaian Bentuk non-test:	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Sejarah perkembangan perangkat keras (hardware) dan piranti	5

		(perangkat keras dan piranti)	Penugasan	Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		lunak (software) komputer;	
3	sub-CPMK0412: Memahami jenis-jenis bahasa pemrograman dan siklus pengembangan program komputer	Ketepatan dalam menjelaskan beberapa bahasa pemrograman	Kriteria: Rubrik Penilaian Bentuk non-test: Penugasan, praktek, quis	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	1. Jenis-jenis Bahasa pemrograman (C/C++, Pascal, BASIC, python, dll) 2. Siklus pengembangan program komputer;	
4	sub-CPMK0412: Memahami jenis-jenis bahasa pemrograman dan siklus pengembangan program komputer	Ketepatan dalam menjelaskan algoritma pemodelan matematik, Diagram alir (flowchart) dan pseudocode;	Kriteria: Rubrik Penilaian Bentuk non-test: Penugasan, praktek, quis	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Algoritma dan pemodelan matematik; Diagram alir (flowchart) dan pseudocode;	5
5	sub-CPMK0413: Memahami algoritma dan pemodelan matematik	Ketepatan dalam menjelaskan stukture pada pemrograman	Kriteria: Rubrik Penilaian Bentuk non-test: Penugasan, praktek, quis	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60" Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Control structure: Pilihan if ... Pilihan if ... else Pilihan if ... else bersarang	5
6	sub-CPMK0414: Mampu menerapkan prinsip-prinsip pemrograman komputer	Ketepatan dalam menjelaskan looping dan perulangan pada pemrograman	Kriteria: Rubrik Penilaian Bentuk non-test: Penugasan, praktek, quis	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Looping/pengulangan: perintah for ... perintah do ... while perintah switch ... perintah break perintah continue	5

				Belajar Mandiri (BM): 3x60"			
7	sub-CPMK0414: Mampu menerapkan prinsip-prinsip pemrograman komputer	Ketepatan dalam menjelaskan materi sebelumnya	Kriteria: Rubrik Penilaian Bentuk non-test: Penugasan, praktek, quis	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Review dan pengayaan materi	5
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						10
9	sub-CPMK0415: Mampu melakukan pengujian program dan penelusuran error	Ketepatan dalam menjelaskan model pengujian program dan penelusuran error	Kriteria: Rubrik Penilaian Bentuk non-test: Penugasan, praktek, quis	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Pengujian program dan penelusuran error	5
10	sub-CPMK0414: Mampu menerapkan prinsip-prinsip pemrograman komputer	Ketepatan dalam menjelaskan fungsi dan prosedur	Kriteria: Rubrik Penilaian Bentuk non-test: Penugasan, praktek, quis	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Fungsi dan prosedur;	5
11	sub-CPMK0414: Mampu menerapkan prinsip-prinsip pemrograman komputer	Ketepatan dalam menjelaskan penggunaan Array, matrix, dan string	Kriteria: Rubrik Penilaian Bentuk non-test: Penugasan, praktek, quis	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Array, matrix, dan string;	5
12	sub-CPMK0414: Mampu menerapkan prinsip-prinsip pemrograman komputer	Ketepatan dalam menjelaskan input dan output pada pemrograman	Kriteria: Rubrik Penilaian Bentuk non-test: Penugasan, praktek, quis	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Input and output;	5

				Belajar Mandiri (BM): 3x60''			
13	sub-CPMK0414: Mampu menerapkan prinsip-prinsip pemrograman komputer	Ketepatan dalam menjelaskan penggunaan pointer	Kriteria: Rubrik Penilaian Bentuk non-test: Penugasan, praktek, quis	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50'' Penugasan Terstruktur (PT): 3x60'' Belajar Mandiri (BM): 3x60''	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Pengenalan pointer;	5
14	sub-CPMK0416: Mampu membuat program komputer sederhana	Ketepatan dalam menjelaskan penugasan/projek	Kriteria: Rubrik Penilaian Bentuk non-test: Penugasan mandiri	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50'' Penugasan Terstruktur (PT): 3x60'' Belajar Mandiri (BM): 3x60''	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Materi pengayaan dan Penugasan/Projek	5
15	sub-CPMK0416: Mampu membuat program komputer sederhana	Ketepatan dalam menjelaskan penugasan/projek	Kriteria: Rubrik Penilaian Bentuk non-test: Penugasan mandiri	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50'' Penugasan Terstruktur (PT): 3x60'' Belajar Mandiri (BM): 3x60''	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Materi pengayaan dan Penugasan/Projek	5
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						20

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN				Jam
a	Kuliah, Responsi, Tutorial			
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajara Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
	Tatap muka		Belajar mandiri	
	100 menit/minggu/semester		70 menit/minggu/semester	2,83
c	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara			
	170 menit/minggu/semester			2,83

No	Metode Pembelajaran Mahasiswa	Kode
1	Small Group Discussion	SGD
2	Role-Play & Simulation	RPS
3	Discovery Learning	DL
4	Self-Directed Learning	SDL

No	Metode Pembelajaran Mahasiswa	Kode
5	Cooperative Learning	CoL
6	Collaborative Learning	CbL
7	Contextual Learning	CtL
8	Project Based Learning	PjBL
9	Problem Based Learning & Inquiry	PBL
10	Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	